



BASES DE DATOS

Grado en Ingeniería Informática

Prácticas de Bases de Datos

PRACTICA I

Lenguaje de Definición de Datos (LDD)

Curso 2025-26

OBJETIVOS

- Aprender a utilizar el lenguaje de definición de datos (LDD) de SQL
- Aprender a trabajar en el entorno SQL Developer

PLANIFICACIÓN

- 2 sesiones

MEDIOS

- La práctica se realizará utilizando el SGBD **ORACLE 11g** y el cliente **SQL Developer**
- Los **conceptos teóricos** de **LDD** y **LMD** necesarios para realizar la práctica se han analizado en clase de Teoría en el **Tema 4** (parte 1/3)

ENUNCIADO

La empresa *MoviFacturas, S.A.* se encarga de realizar la gestión de la facturación de varias compañías de telefonía móvil. Para ello, está pensando en el diseño de una BD con los siguientes requisitos.

Las compañías de teléfono disponen de **clientes**, de los que habrá que almacenar cierta información de carácter personal (dni, nombre, fecha de nacimiento, dirección,...). Estos clientes pueden disponer de varios teléfonos, cada uno de los cuales está abonado a una de las compañías que gestiona MoviFacturas.

De cada **teléfono** interesa almacenar su número, su fecha de alta en la compañía, su tipo (tarjeta o contrato) y los puntos que tiene asociados. De cada **compañía** basta con saber su CIF, su nombre y la URL de su página Web.

Evidentemente, será necesario almacenar la información relativa a las **llamadas**, que es el concepto por el que las compañías telefónicas facturan a sus clientes. De éstas, interesa almacenar la fecha y hora de inicio y su duración en segundos.

Finalmente, hay que tener en cuenta que cada compañía oferta un conjunto numeroso de tarifas. Cada tarifa se caracteriza por un nombre y un coste, expresado en euros/minuto. La BD almacenará también la tarifa única asociada a cada teléfono.

Sesión 1: LDD (creación de tablas y restricciones)

Se pide:

1. Mediante el LDD proporcionado por el lenguaje SQL, crear las siguientes tablas, necesarias para mantener la información requerida por MoviFacturas:

COMPAÑÍA

Campo	Tipo
cif	texto (9)
nombre	texto(20)
web	texto(30)

cif es la clave primaria de esta tabla.

TARIFA

Campo	Tipo
tarifa	texto (10)
compañía	texto(9)
descripción	texto(50)
coste	número(3, 2)

La clave primaria de esta tabla es compuesta y está formada por los atributos *tarifa* y *compañía*. Además, el atributo *compañía* es una clave ajena que hace referencia a la clave primaria de la tabla *Compañía*.

CLIENTE

Campo	Tipo
dni	texto (9)
nombre	texto (50)
f_nac	fecha
dirección	texto (100)
cp	texto(6)
ciudad	texto(50)
provincia	texto(50)

dni es la clave primaria de esta tabla.

TELÉFONO

Campo	Tipo
numero	texto (9)
f_contrato	fecha
tipo	texto(1)
puntos	número(6, 0)
compañía	texto(9)
tarifa	texto(10)
cliente	texto(9)

La clave primaria de esta tabla es el atributo *número*. Tiene, además, 3 claves ajenas: los atributos *tarifa* y *compañía* que hacen referencia a la clave primaria de la tabla *Tarifa*, el atributo *compañía* que hace referencia a la clave primaria de la tabla *Compañía* y el atributo *cliente* que hace referencia a la clave primaria de la tabla *Cliente*. El atributo tipo sólo puede tomar los valores 'T' o 'C'.

LLAMADA

Campo	Tipo
tf_origen	texto (9)
tf_destino	texto (9)
fecha_hora	marca de tiempo
duración	número(5, 0)

La clave primaria de esta relación está formada por los atributos *tf_origen* y *fecha_hora*. Tiene, además, dos claves ajenas: el atributo *tf_origen* que hace referencia a la tabla *Teléfono* y el atributo *tf_destino* que hace referencia también a la tabla *Teléfono*. Además, un mismo teléfono de destino no puede recibir más de una llamada en la misma *fecha_hora*.

2. Una vez definida las tablas, han surgido nuevas restricciones. Para ello, utilizando la sentencia ALTER TABLE, se pide añadir las siguientes restricciones:

- No puede haber dos compañías con el mismo nombre.
- Un teléfono no puede realizar una llamada a él mismo.
- El coste de las tarifas no puede ser superior a 1,50 e inferior a 0,05.
- Los atributos *nombre* de la tabla *Compañía*, *nombre* de la relación *Cliente*, *coste* de la relación *Tarifa*, *compañía* y *tarifa* de la tabla *Teléfono* y *duración* de la tabla *Llamada* deben ser obligatorios.
- Al borrar una compañía se deben borrar además todas las tarifas de dicha compañía.

Sesión 2: LMD (inserción, modificación y eliminación de datos)

3. Mediante la sentencia INSERT INTO, introducir los siguientes datos en las tablas:

COMPañÍA

cif	nombre	web
A00000001	Kietostar	http://www.kietostar.com
B00000002	Aotra	http://www.aotra.com

TARIFA

tarifa	compañía	descripción	coste
joven	A00000001	menores de 25 años	0,25
dúo	A00000001	la pareja también está en la compañía	0,20
familiar	A00000001	4 miembros de la familia en la compañía	0,15
autónomos	B00000002	trabajador autónomo	0,12
dúo	B00000002	la pareja también está en la compañía	0,15

4. ¿Qué ocurre al intentar insertar los siguientes datos?

COMPañÍA ('A00000001', 'Petafón', 'http://www.petafón.com')

COMPañÍA ('C00000003', 'Aotra', 'http://www.aot.com')

TARIFA ('joven', 'D00000004', 'menores de 21 años', 0,20)

TARIFA ('dúo', 'B00000002', 'la pareja también está en la compañía', 0,18)

TARIFA ('amigos', 'B00000002', '10 amigos están también en la compañía', 1,60)

5. Borrar la compañía cuyo CIF es B00000002. Comprobar si se han borrado todas sus tarifas.